Enunciado del proyecto

Sistema de mensajería interna para un centro de distribución. Un servidor de chat multihilo para la red local de la bodega, que guarda cada mensaje en una bitácora auditable, sabe quién está en su puesto y produce un reporte de la operación. Se construye en tres hitos, uno por unidad del curso, y se entrega al cliente en la sustentación de la clase final.

1. Contexto y problemática

> *Caso ficticio, planteado como un encargo real: el equipo es el proveedor de software y el docente representa al cliente.*

El cliente

Un **centro de distribución** que opera en **tres turnos**, con unas 40 personas entre operarios de recepción, alistamiento y despacho, y un supervisor por turno. El **jefe de operaciones** es quien contrata el sistema. El **área de TI** de la empresa no lo usa, pero impone las restricciones técnicas.

El problema

Hoy la coordinación dentro de la bodega se hace por radio y por grupos de WhatsApp en los celulares personales. Eso produce cinco problemas que el jefe de operaciones describe así:

1. **No queda registro.** Cuando un despacho sale incompleto o un pedido se pierde, nadie puede reconstruir quién avisó qué y a qué hora. Las reclamaciones de los clientes terminan en versiones encontradas.
2. **Los datos de la operación están en aplicaciones de terceros.** La política de seguridad de la empresa prohíbe que la información de pedidos y clientes salga a servicios externos, y los grupos de WhatsApp la incumplen todos los días.
3. **No se sabe quién está disponible.** El supervisor asigna tareas a operarios que ya salieron de su puesto o de turno, y se entera cuando la tarea no avanza.
4. **No hay información para decidir.** El jefe de operaciones sospecha que la carga se concentra en ciertas horas y que hay incidencias que se repiten, pero no tiene datos para redistribuir turnos ni para atacar las causas.
5. **Todo llega a todos.** En el grupo general, los avisos de despacho se pierden entre los de recepción, y cada área terminó abriendo su propio grupo. Las instrucciones a una sola persona se dan en el grupo de todos o por una llamada que no queda en ningún lado.

Las restricciones

- **La red interna de la bodega no tiene salida confiable a internet** y TI no autoriza servicios en la nube: todo corre en un servidor dentro de la red local.
- **Los equipos de las estaciones no pueden instalar paquetes:** solo Python y su biblioteca estándar.

- **Los datos que llegan por la red no son confiables:** cualquiera conectado a la red de la bodega puede enviar bytes al servidor.

Lo que se pide

Un **sistema de mensajería interna** con tres capacidades, que corresponden a las tres unidades del curso:

Capacidad	Resuelve	Unidad	Hito
Canal de mensajería concurrente para todas las estaciones	Coordinación sin radio ni WhatsApp *(problema 2)*	1 · Concurrencia y 2 · Redes	1
Canales por área, **mensajes privados**, **bitácora persistente** y **control de disponibilidad**	Conversaciones separadas por área y con una persona *(problema 5)*, trazabilidad *(problema 1)* y saber quién está en su puesto *(problema 3)*	1 y 2	2
Reporte de operación sobre la bitácora	Datos para decidir *(problema 4)*	3 · Programación funcional	3

2. Requerimientos

ID	Requerimiento	Hito
01	**Conexión con identidad.** Cada persona se conecta con su nombre; no puede haber dos sesiones con el mismo nombre	1
02	**Canal común.** Lo que una persona escribe llega a todas las demás conectadas, completo y sin mezclarse con otros mensajes. Desde el Hito 2 es el canal `#general`	1
03	**Varias estaciones a la vez.** El servidor atiende al menos tres clientes simultáneos *(los de la demostración)* y el diseño no fija un máximo	1
04	**Tolerancia a fallas de una estación.** Si un equipo se apaga o pierde la red, el servidor y las demás estaciones siguen funcionando	1
05	**Registro de conectados.** El servidor sabe en todo momento quién está conectado, con su estado y su última actividad	1 y 2
06	**Autoría no suplantable.** El emisor y la hora de cada mensaje los pone el servidor, nunca el cliente	2
07	**Bitácora auditable.** Cada mensaje aceptado queda guardado en disco; apagar el servidor no pierde ninguno	2
08	**Disponibilidad.** Cada estación reporta que sigue activa; quien lleve más de 15 segundos sin reportar aparece como `inactivo`	2
09	**Reporte de operación.** A partir de la bitácora: quiénes envían más mensajes, cuántos mensajes hay por hora del día y qué palabras se repiten más	3

ID	Requerimiento	Hito
10	**Reporte sobre un mes de operación.** Unos 3.300 mensajes al día en tres turnos son ~100.000 al mes; el reporte los procesa sin que la memoria crezca con el tamaño de la bitácora	3
11	**Canales por área.** Existen cuatro canales fijos: `#general`, `#recepcion`, `#alistamiento` y `#despacho`. Todos están en `#general`; cada persona se une a los demás canales y sale de ellos cuando quiera, y un mensaje de canal solo llega a sus miembros	2
12	**Mensajes privados.** Una persona escribe a otra persona conectada y el mensaje solo le llega a ella	2

Requerimientos que se deben de evaluar

ID	Requerimiento	Por qué
01	**Solo red local.** Servidor TCP en el puerto `8000` y UDP en el `8001`; en desarrollo, todo sobre `localhost`	Política de TI y red sin internet
02	**Python 3.10 o superior, solo biblioteca estándar.** `mypy` es la única herramienta externa, y solo en desarrollo	Las estaciones no pueden instalar paquetes
03	**JSON y UTF-8; nunca `pickle`**, ni en la red ni en disco	Los datos de la red no son confiables: `pickle` ejecuta código al deserializar *(OWASP A08)*
04	**Protocolo robusto:** framing por prefijo de longitud, sin excepción, y `SO_REUSEADDR` en el servidor	TCP es un flujo de bytes; sin framing, los mensajes llegan pegados o partidos bajo carga
05	**Entrada inválida no tumba el servidor:** un JSON dañado o una desconexión a mitad de trama se descartan y el servicio sigue	Disponibilidad durante el turno
06	**Mantenible:** clases con responsabilidades separadas, `type hints` en las interfaces públicas y `mypy mensajeria` sin errores	Otro equipo debe poder mantenerlo

3. Equipo, repositorio y entrega

- **Equipos de 3**. Cada equipo es un proveedor independiente que entrega el mismo encargo.